

Agent Systems 研究型进阶专题 A · 第 9 讲

通信应该进行几轮？从边际收益到 Evidence-Aware Early Stopping

本讲目标：把“多轮讨论”从一个拍脑袋的超参数，变成可以观察、测量、停止和复现的系统变量。

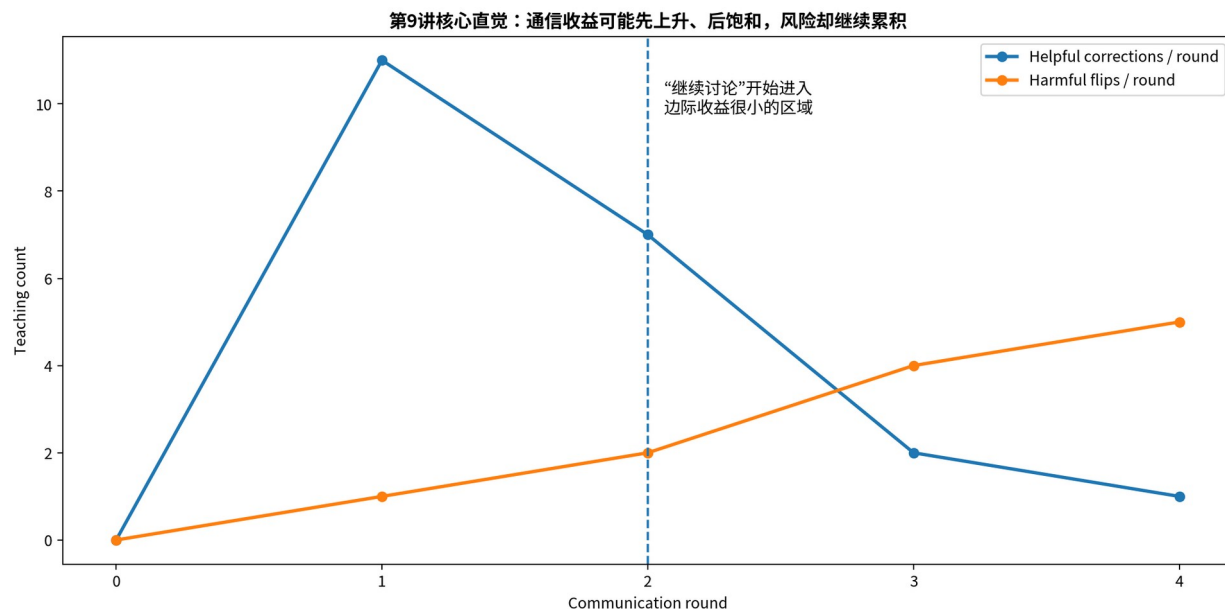


图 1 多轮讨论的核心不是“越多越好”，而是每一轮新增了多少纠错、多少新风险。

1. 为什么“讨论几轮”是一个科学问题？

假设三个 Agent 已经开始协作。第一轮交流可能让 A 把 B 找到的 policy 证据补进来，从而纠错；第二轮还可能发现一个参数来源；但继续到第三、第四轮时，真正的新信息越来越少，成员却仍然在反复看到彼此的结论。于是系统可能进入“边际信息下降、相关性继续上升”的阶段。

- 太早停：还没让有价值的信息传播完。
- 太晚停：继续付 token、延迟和 API 成本，还可能出现从众、problem drift、wrong consensus。
- 所以 round count 不是越大越安全，也不是越小越高效；它是一个 sequential decision problem。

通俗比喻：三个医生会诊。第一轮交换检查结果有价值；第二轮核对药物禁忌仍有价值；第三轮如果只是重复“我也同意”，信息几乎没增加，却让少数意见越来越难保留。

2. 先区分“固定深度”和“自适应深度”

方案	怎么做	优点	缺点
Fixed-R	所有样本统一讨论 R 轮	简单、容易复现	easy case 浪费，hard case 可能仍不够
Oracle Stop	看 ground truth，选择每个样本最优轮次	研究上界	部署时根本不可用

Adaptive Stop	只根据运行时可观察信号决定是否继续	能按样本分配计算	停止信号本身可能误导
---------------	-------------------	----------	------------

关键原则：部署时的 **stopping rule** 不能偷偷使用 **human label / benchmark answer**。**Ground truth** 只能在实验结束后用来评价这个规则好不好。

3. 本讲要记录哪些“每轮动力学”？

变量	通俗解释	研究意义
Majority Error	多数票这一轮错没错	最终系统结果
Pairwise Disagreement	成员彼此还剩多少分歧	多样性是否被耗尽
Pairwise $\phi(\text{error})$	成员错误是否越来越同步	相关性是否增长
Helpful Flip	错→对	这一轮真正纠错
Harmful Flip	对→错	这一轮产生新伤害
Evidence Novelty	有没有出现此前没见过的证据 key	“继续说话”是否还有信息增量
Cost / Latency	这一轮花了多少资源	能否部署

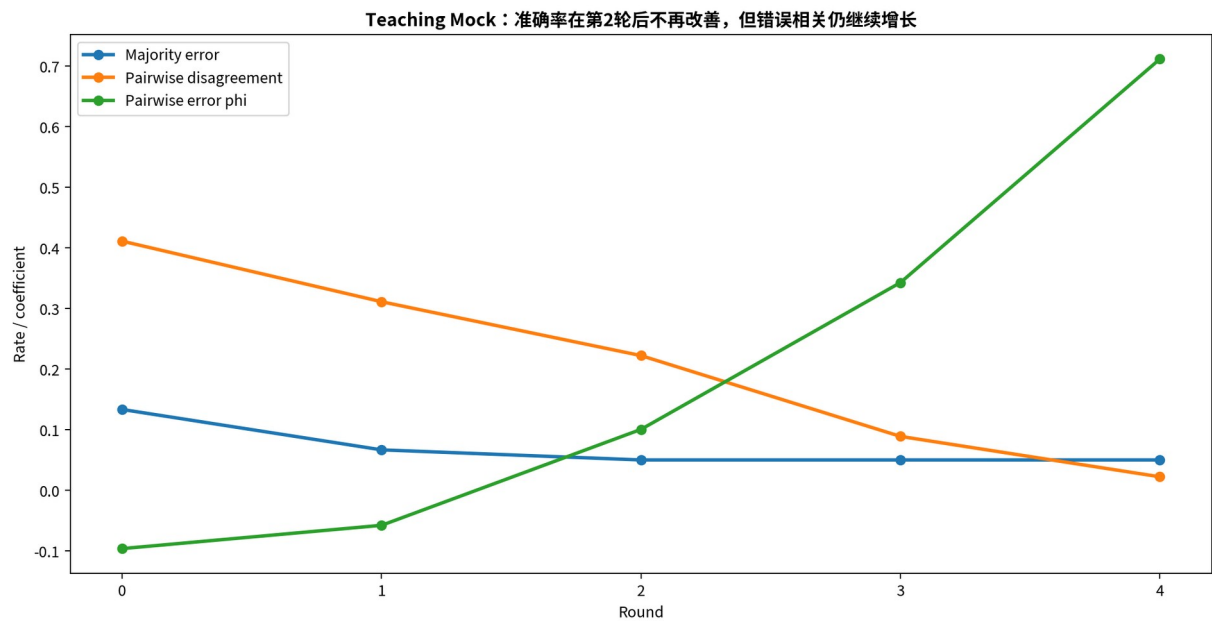


图 2 Teaching Mock：第 2 轮后 majority error 已不再下降，但 disagreement 继续下降、error ϕ 继续升高。

4. “边际收益”到底怎么定义？

最简单的做法是把每一轮相对上一轮的变化拆开：

```

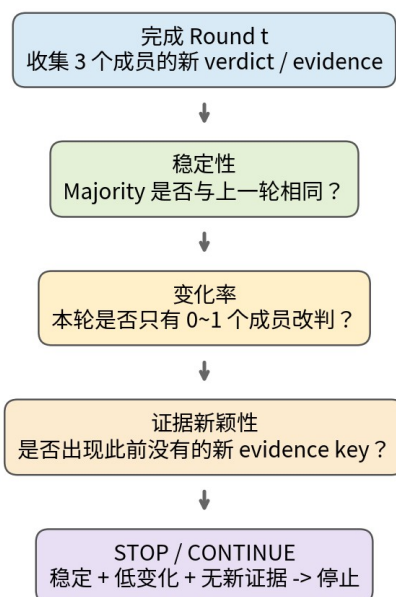
Net Correction_t = HelpfulFlips_t - HarmfulFlips_t
Marginal Majority Gain_t = ErrorRate_(t-1) - ErrorRate_t
Marginal Cost_t = Cost_t

```

如果 Net Correction 已接近 0，而 error correlation 和成本仍在上升，就出现了“继续讨论的科学依据正在消失”的信号。注意：这不是数学定理，只是我们需要验证的系统现象。

5. 本讲的教学 Early-Stopping Rule: EASS

Evidence-Aware Stability Stop (EASS, 本讲教学规则)



不使用 ground truth：它只判断“继续计算是否还显示出新信息”，不保证当前共识正确。

图 3 EASS 只用运行时信息：稳定性、成员变化率和证据新颖性。

EASS = Evidence-Aware Stability Stop，是本讲为了教学和实验而定义的规则，不是领域标准。对于 3-member panel，从第 2 轮开始，如果同时满足：

- 多数票与上一轮相同；
- 本轮最多只有 1 个成员改判；
- 本轮没有出现此前未见的新 evidence key；

则停止；否则继续，最多到 $R_{\max}=4$ 。

为什么不直接用“全员一致就停”？因为 wrong consensus 恰恰可能非常稳定。为什么不只看 confidence？因为高置信度也可能是共享盲点。EASS 仍然不保证正确，它只判断“继续计算是否还显示出新增信息”。

6. 一个零基础例子

某退款 WRITE proposal 的正确决策应该是 RECONSIDER。Round-0: A=ALLOW, B=RECONSIDER, C=ALLOW, 多数票错误。Round-1: B 提供明确 policy 条款, A 改为 RECONSIDER; 多数票变正确。Round-2: C 也改为 RECONSIDER, 但没有新增证据。Round-3、4 如果只是继续互相确认, 系统已经没有新的信息增益。

轮次	A	B	C	Majority	新证据	应如何理解
R0	ALLOW	RECONSIDER	ALLOW	ALLOW	-	初始错误多数
R1	RECONSIDER	RECONSIDER	ALLOW	RECONSIDER	policy rule	有益信息传播
R2	RECONSIDER	RECONSIDER	RECONSIDER	RECONSIDER	无	结果稳定
R3	RECONSIDER	RECONSIDER	RECONSIDER	RECONSIDER	无	继续计算价值很低

7. Teaching Mock: 为什么我们需要“停止”，而不只是“固定 4 轮”

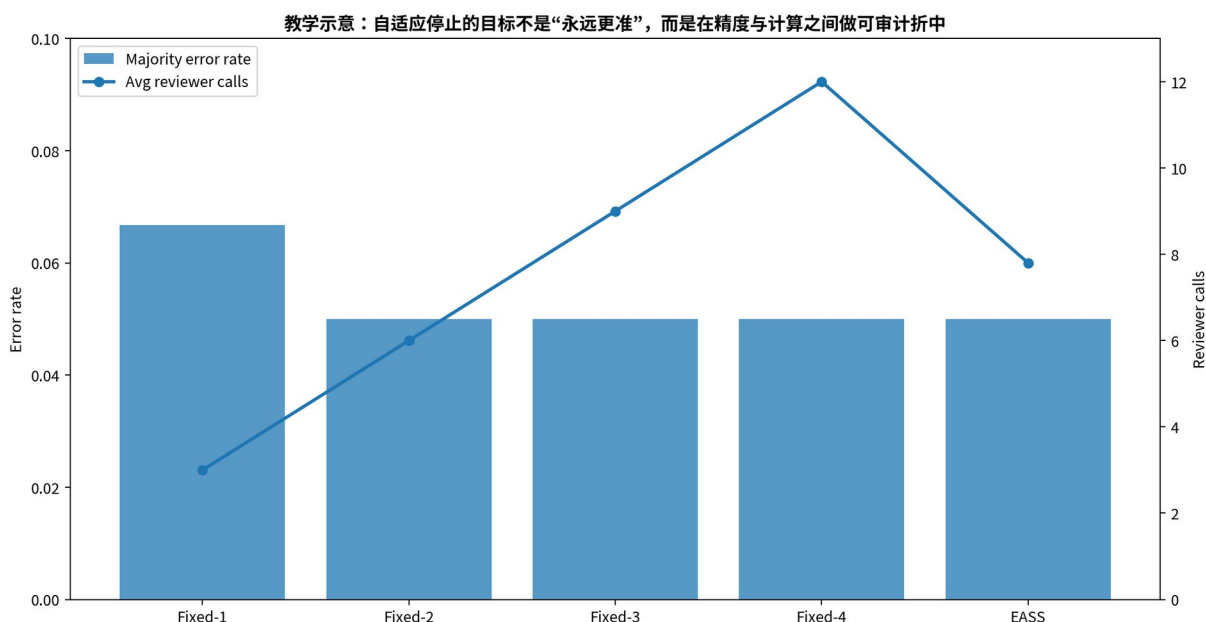


图 4 教学示意：EASS 目标是接近有效深度，同时减少不必要的后续调用。

本讲 Mock 使用 60 个 proposals、3 members、R0-R4 共 5 个状态。它被人为构造：早期纠错明显，后期新增信息减少并出现更强的相关性。分析结果中，Fixed-2、Fixed-3、Fixed-4 和 EASS 的 majority error 都是 5%，但 EASS 平均只运行约 2.6 轮，而固定 4 轮需要 4 轮。

这不是在证明 EASS 是最佳算法。它只说明：如果我们把“停止”显式建模，就可以同时讨论 reliability 与 compute，而不是把 round count 当成一个随意设定的常数。

8. Early Stopping 最容易犯的四个错误

- 错误 1：用最终正确答案决定何时停。这是 Oracle，不是部署规则。

- 错误 2：一旦 consensus 就停。错误共识同样会非常稳定。
- 错误 3：只看平均准确率。还应看 hard cases、dangerous miss、wrong consensus 和 tail cost。
- 错误 4：把“省钱”写成“提高可靠性”。Compute governor 和 reliability mechanism 是两个不同目标。

9. 与已有研究怎样连接？

外部研究已经开始把 debate depth 从固定超参数改成自适应计算问题。Hu 等人在 NeurIPS 2025 的 Multi-Agent Debate for LLM Judges with Adaptive Stability Detection 中使用稳定性检测自适应终止；2026 年的 Sequential Consensus 工作进一步用 Wald-SPRT 作为 compute governor。Free-MAD 则从另一条路线质疑“必须多轮收敛到共识”本身。这些工作说明 stopping 已经是一个真实研究问题，但它们并不能直接替代我们在 Agent WRITE oversight 场景中的实验。

10. 本讲和你长期研究主线的关系

前面几讲逐步得到：组件会犯错 → 错误会相关 → 多样性可以被设计 → 通信会改变相关性。第 9 讲再加入“时间/轮次”维度：一个 Agent System 不是静态结构，而是随交互逐步演化的动态系统。真正的科学问题变成：何时信息传播占主导，何时耦合/从众/漂移占主导，以及系统怎样识别转折点。

11. 本讲最低闭环能力

- 能把 R0-R4 轨迹按 proposal 对齐。
- 能画出 majority error / disagreement / ϕ 随 round 的曲线。
- 能计算 helpful/harmful flip 的每轮边际变化。
- 能实现一个不使用 ground truth 的 stopping rule。
- 能把固定深度与自适应深度同时报告精度、风险、调用数和成本。